

Laboratorio No. 05

Phantom X Pincher X100 – ROS 2 Jazzy – RViz



Figura 1: Robot Phantom X Pincher X100.

1. Objetivos

- Controlar las articulaciones del robot Phantom X Pincher X100 utilizando ROS 2 Jazzy.
- Medir y modelar la geometría del manipulador.
- Implementar movimientos individuales, simultáneos, secuenciales e interpolados.
- Aplicar cinemática directa e inversa.
- Programar trayectorias, repetición de poses y tareas artísticas con el robot.

2. Requisitos

- Ubuntu 24.04 LTS.
- ROS 2 Jazzy Jalisco.
- Python 3.
- Espacio de trabajo de ROS 2 configurado con `colcon`.
- Un robot Phantom X Pincher X100 con su fuente de alimentación y sistema de comunicación.
- Calibrador, cuando se realicen mediciones sobre el robot físico.
- Marcador liviano y soporte aprobado por el docente para la actividad de trazado.

Importante: El laboratorio debe desarrollarse únicamente con ROS 2 Jazzy. No se aceptarán soluciones basadas en ROS Humble.

3. Repositorios base

- Visualización y control del robot en ROS 2 Jazzy:
https://github.com/labsir-un/06_Rob_2026_I_ROS2_Jazzy_PhantomX100_RVIZ.git
- Kit Phantom X Pincher para ROS 2:
https://github.com/labsir-un/KIT_Phantom_X_Pincher_ROS2.git
- Archivos tridimensionales del robot:
https://github.com/labsir-un/3DModels_KIT_Phantom_Pincher_X100.git

4. Condiciones de operación

- El robot debe iniciar y finalizar cada prueba en una posición segura.
- Todos los valores enviados deben respetar los límites articulares.
- Los movimientos de gran amplitud deben realizarse mediante trayectorias interpoladas.
- No se debe sujetar ni bloquear manualmente el robot mientras los servomotores estén energizados.
- Cada movimiento debe verificarse antes de ejecutarse sobre el robot real.

5. Ejercicio en el laboratorio

Cada grupo tendrá a cargo un robot **Phantom X Pincher X100**. Las actividades deben implementarse con código propio a partir de los paquetes entregados en los repositorios base.

Actividad 1. Preparación del robot

Ubique el robot en una posición segura, verifique la conexión de los servomotores, energice el sistema siguiendo las indicaciones del docente y compruebe que el modelo de RViz corresponda con la posición física del manipulador.

Actividad 2. Identificación de motores y articulaciones

Identifique físicamente:

- articulación de la base;
- articulación del hombro;
- articulación del codo;
- articulación de la muñeca;
- articulación de apertura y cierre de la pinza;
- identificador DYNAMIXEL de cada servomotor;
- sentido positivo de movimiento;
- posición de referencia.

Complete la siguiente tabla:

Articulación	ID	Referencia	Sentido positivo	Función
Base				
Hombro				
Codo				
Muñeca				
Pinza				

Actividad 3. Medición del robot

Las dimensiones pueden obtenerse mediante una de las siguientes alternativas:

1. Medición directa del robot real utilizando un calibrador.
2. Medición de los archivos STL disponibles en el repositorio de modelos tridimensionales.

Determine:

- altura de la base;
- distancia entre los ejes de articulaciones consecutivas;
- longitud de cada eslabón;
- distancia desde la última articulación hasta el TCP;
- dimensiones principales de la pinza.

Genere un diagrama con las dimensiones, los ejes de movimiento y los sistemas coordenados.

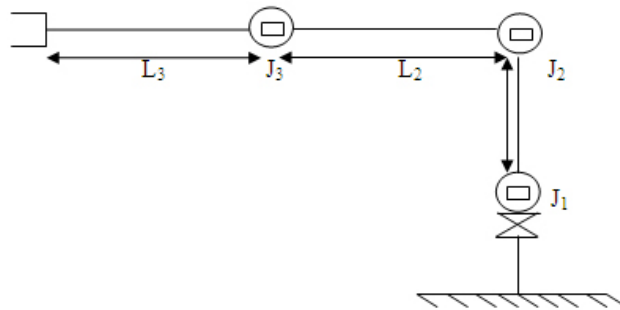


Figura 2: Ejemplo de diagrama geométrico.

Actividad 4. Movimiento individual de articulaciones

Desarrolle un programa que permita seleccionar una articulación y enviarle una posición angular.

Realice movimientos independientes de la base, hombro, codo, muñeca y pinza. Para cada articulación, ejecute al menos tres posiciones diferentes dentro de sus límites y regrese a la posición de referencia.

Actividad 5. Calibración de cero y error articular

Para cada articulación:

1. Envíe cinco posiciones angulares distribuidas dentro de su rango seguro.
2. Registre la posición solicitada y la posición reportada por el servomotor.
3. Calcule:

$$e_q = q_{\text{deseado}} - q_{\text{medido}}$$

4. Determine el error máximo, el error promedio y el desplazamiento de cero.
5. Implemente la corrección de cero necesaria.

Grafique la posición deseada y la posición medida para cada articulación.

Actividad 6. Determinación de límites seguros

Determine experimentalmente límites seguros para cada articulación sin alcanzar los topes mecánicos.

Articulación	Límite inferior	Límite superior	Margen de seguridad
Base			
Hombro			
Codo			
Muñeca			
Pinza			

El programa debe impedir el envío de valores ubicados fuera de estos límites.

Actividad 7. Movimiento simultáneo

Programa el desplazamiento simultáneo de todas las articulaciones y ejecute las siguientes configuraciones:

- 0, 0, 0, 0, 0.
- 25, 25, 20, -20, 0.
- 35, 35, -30, 30, 0.
- 85, -20, 55, 25, 0.
- 80, -35, 55, -45, 0.

Los primeros cuatro valores corresponden al brazo y el quinto corresponde a la pinza. Cuando una configuración no sea segura para el robot asignado, deberá modificarse y justificarse.

Actividad 8. Movimiento secuencial

Ejecute una de las configuraciones anteriores moviendo las articulaciones en el siguiente orden:

- Base;
- Hombro;
- Codo;
- Muñeca;
- Pinza.

Compare el movimiento secuencial con el movimiento simultáneo en términos de tiempo de ejecución, trayectoria del TCP y suavidad.

Actividad 9. Interpolación de trayectorias

Implemente:

- Interpolación lineal;
- Interpolación cúbica o quíntica.

Utilice las trayectorias para mover el robot entre dos configuraciones alejadas. Grafique la posición angular en función del tiempo y compare la suavidad de ambos métodos.

Actividad 10. Trayectoria sinusoidal de una articulación

Seleccione una articulación y programe:

$$q(t) = q_0 + A \sin(2\pi ft).$$

Realice cuatro pruebas combinando dos amplitudes y dos frecuencias. Todas las pruebas deben permanecer dentro de los límites seguros.

Para cada prueba, grafique la posición deseada y la posición medida, y calcule el error máximo y el error cuadrático medio.

Actividad 11. Cinemática directa

Obtenga los parámetros Denavit–Hartenberg del robot e implemente la cinemática directa.

El programa debe recibir:

$$q_1, q_2, q_3, q_4$$

y calcular:

$$x, y, z, roll, pitch, yaw.$$

Evalúe la cinemática directa para las cinco configuraciones de la Actividad 7 y compare la posición calculada con la posición observada en RViz.

Actividad 12. Cinemática inversa

Implemente una función que reciba:

$$x, y, z, \theta$$

y calcule una configuración articular válida.

El programa debe:

- Calcular las soluciones posibles;
- Identificar las configuraciones de codo arriba y codo abajo;
- Descartar las soluciones que incumplan los límites;
- Informar cuando el punto solicitado no sea alcanzable;
- Ejecutar la solución válida más cercana a la configuración actual.

Pruebe al menos cinco posiciones cartesianas diferentes.

Actividad 13. Enseñanza y repetición de poses

Desarrolle un modo de enseñanza que permita:

1. Mover el robot a una configuración;
2. Guardar la configuración actual;
3. Asignarle un nombre;
4. Almacenar al menos ocho poses;
5. Reproducir las en el orden registrado;
6. Modificar el tiempo de transición entre poses;
7. Detener la reproducción.

Las poses deben guardarse en un archivo YAML.

Actividad 14. Trazado de una figura

Utilice un soporte liviano para marcador aprobado por el docente o realice el trazado de manera virtual en RViz.

El robot debe dibujar una de las siguientes figuras:

- Triángulo;
- Cuadrado;
- Círculo aproximado mediante puntos;
- Iniciales del equipo.

La trayectoria debe definirse mediante puntos cartesianos y resolverse utilizando cinemática inversa.

Actividad 15. Reto final: coreografía robótica

Cada grupo debe seleccionar una de las siguientes majestuosas y bellas obras musicales para programar una coreografía para el Phantom Pincher X100.

Opción 1



youtube.com/watch?v=a-utnfedCDE

Opción 2



youtube.com/watch?v=0CZIzzQpJUw

La coreografía debe:

- Iniciar y finalizar en una posición segura;
- utilizar las articulaciones de la base, hombro, codo, muñeca y pinza;
- Sincronizar los cambios de movimiento con momentos identificables de la canción;
- Respetar los límites seguros durante toda la ejecución;
- Tener una duración mínima de 45 segundos;
- Ejecutarse sin intervención manual después de iniciada.

Entrega



1. **Forma de trabajo:** grupos de dos personas. Cada integrante debe entregar la URL del mismo repositorio.

2. **El repositorio debe contener:**

- Descripción de la solución planteada;
- Diagrama de flujo de las acciones del robot;
- Código fuente;
- Plano de planta;
- Desarrollo de la cinemática directa e inversa del robot;
- Gráficas de calibración, interpolación y trayectoria sinusoidal;
- Video del movimiento individual, del movimiento simultáneo y secuencial, de la enseñanza y repetición de poses y del trazado de las figuras;
- Video completo de la coreografía robótica;
- Conclusiones individuales.

3. Los videos deben comenzar con la introducción oficial del laboratorio LabSIR:

<https://drive.google.com/file/d/1wSxw7m7n5hX0tkc8C0H01LaxTx3BqQSe/view?usp=sharing>

4. No se deben subir las carpetas **build**, **install** o **log**.

5. **Fecha de entrega:** según la actividad publicada en Moodle.